Skill 与 Agent 的边界

数据平台的分层架构实践

演讲嘉宾：郭志浩

瓴岳信息（洋钱罐）· 数据平台数据应用负责人

DACon 2026 · 北京

DACon

DataFun.

关于我

郭志浩

瓴岳信息（洋钱罐）

数据平台数据应用负责人

负责的工作

PLATFORM

数据应用平台建设

互联网金融场景

AI

推动 AI 数据应用落地

智能 SQL · 报告 · 语义资产

分享内容来源

本次分享基于 DataLumina 平台的一线建设实践

案例与评测来自脱敏后的专项实践；说明当前业务条件下的选择，不代表所有场景只有一种答案。

用一条 SQL 请求，走完平台、协作与边界

01 看全貌 P4–P5

数据应用平台架构

04 一个用户问题
05 平台总览

02 走一遍 P6–P14

Tool、Skill 与 Agent 如何协作

06 请求链路
07 责任边界
08 Skill 分工
09 Skill 骨架
10 写 Skill 的坑
11 脱敏示例
12 链路回放
13 资产沉淀
14 专项评测

03 划边界 P15–P20

哪些交给 Skill、Agent 与平台

15 Skill Market
16 Agent 配置
17 架构取舍
18 方案路径
19 行动清单
20 回扣架构

先看平台知道什么，再看 Agent 判断什么，最后看底线由谁守住。

01

看全貌

数据应用平台架构

本段：一个用户问题 · 平台总览

01 看全貌
02 走一遍
03 划边界

面对一条 SQL 请求，先拆出里面的每一个决定

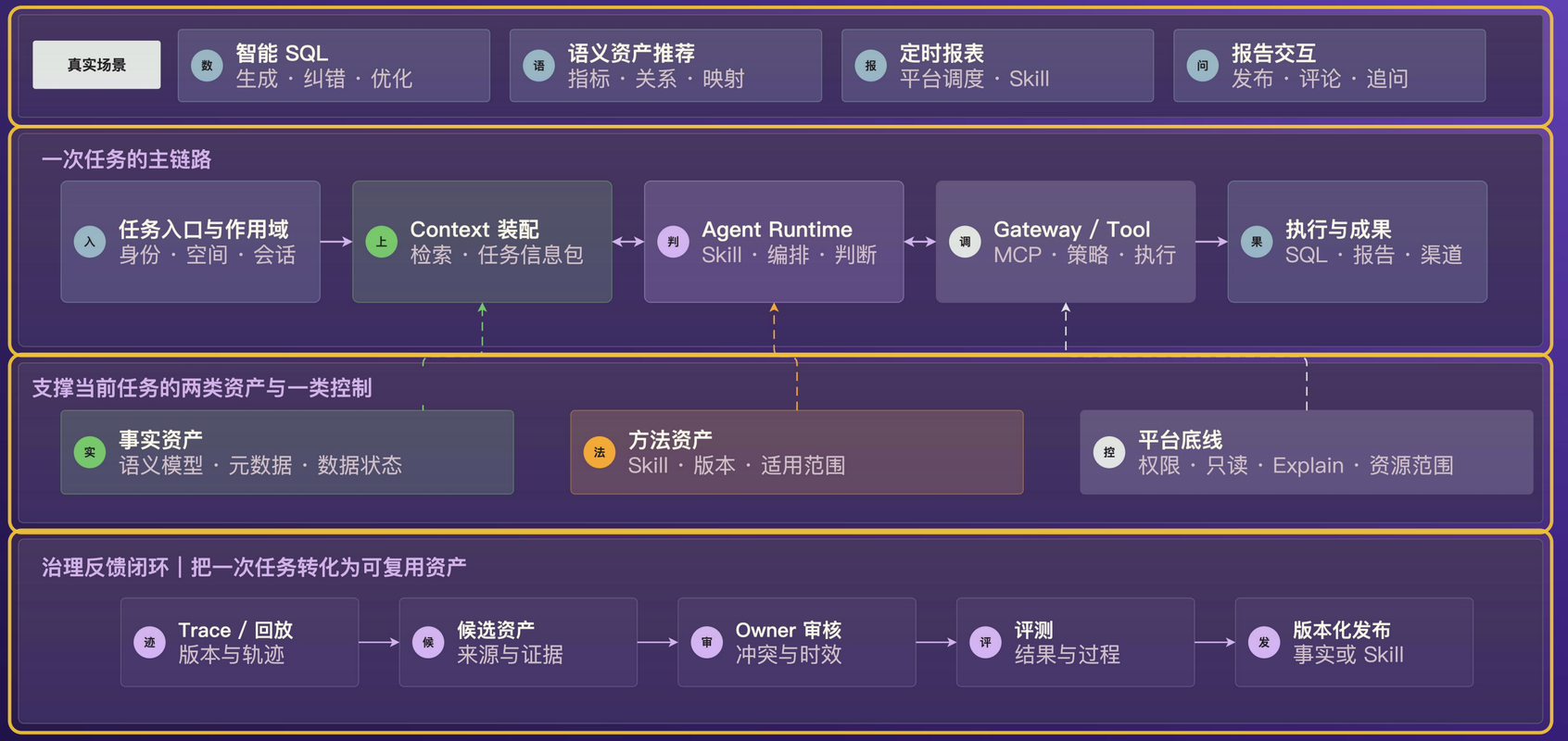
用户请求

查询 2026 年 9 月 APP 渠道的新客转化率，并按周拆分

来自请求中的	需要做的决定		归属
新客转化率	「新客」怎么定义？分子、分母各取什么？		• FACT 已知事实
APP 渠道	APP 在字段里究竟存成什么值？	本次缺失	• FACT 已知事实
2026 年 9 月 · 按周	自然周怎么切？取哪个统计快照日？		• FACT 已知事实
整条任务	转化率 SQL 按什么步骤生成？缺枚举时先探查什么？		• METHOD 可复用方法
句中没有写	返回空集时，应该怎样解释？		• RUNTIME 运行时判断
句中没有写	当前用户有没有权限？能查哪些数据？		• GUARDRAIL 平台底线

不要给整条任务贴 Agent 标签，要拆开看每一个决定。

一条任务，如何被整个平台共同承接



平台提供事实和受控能力，Agent 做现场判断，治理闭环沉淀长期资产。

02

走一遍

Tool、Skill 与 Agent 如何协作

本段：请求链路 · 责任边界 · Skill 分工 · Skill 骨架 · 写 Skill 的坑 · 脱敏示例 · 链路回放 · 资产沉淀 · 专项评测

01 看全貌
02 走一遍
03 划边界

一条 SQL 请求，如何走完整个平台



Agent 决定是否需要探查，平台决定能力能否执行。

同一条请求，四类责任必须分开放

从任务里取出一个决定，自上而下判断它该放在哪里：

Q1 是平台已经确认、可以复用的事实吗？

是 → **FACT** 平台资产 — 例：指标定义 · 物理映射 已确认枚举

否

Q2 是可以测试、会反复出现的步骤吗？

是 → **METHOD** Skill — 例：SQL 生成步骤 · 探查顺序 检查与输出方法

否

Q3 是机器可判定、影响大的约束吗？

是 → **GUARDRAIL** Gateway / 服务端 — 例：权限 · 只读 · Explain 结果范围

否

Q4 风险高，且机器难以可靠判断吗？

是 → **ESCALATE** 澄清 / 人工审批 / 失败关闭 — 不强行自动化

否

RUNTIME Agent 现场判断 — 依赖当前证据：意图是否明确、缺什么、证据是否足够

事实提供依据，Skill 提供方法，Agent 做现场判断，平台守住底线。

按场景拆分 Agent 与 Skill，各管一件事

部分场景节选 · 每个 Skill 写清楚做什么，更写清楚不做什么（脱敏）

SQL Agent

做什么

SQL 生成
标签 / 人群取数
SQL 纠错
SQL 优化

不做什么

纠错只修实证报出的错，不改需求
优化依据作业运行信息

数据探查 Agent

做什么

单表探查（EDA）

不做什么

只探查一张表，不生成交付用 SQL

定时报告 Agent

做什么

按报告 Skill 产出 HTML
产出后自检

不做什么

无人值守，不允许向用户提问

报告追问 Agent

做什么

报告答疑：理解 • 口径
复核 • 归因

不做什么

只依据这版报告的口径与正文，本期不回源查库

澄清组件　唯一允许向用户提问；只在检索与裁决之后仍有关键歧义时调用；所有问题合并为一次提问，答完回到原流程

Skill 的边界，写在“不做什么”里。

方法写在 Skill 里：一个真实 Skill 的骨架

SQL 生成 Skill · 平台内实际运行版本（脱敏）

五个阶段，在同一次回复里连续完成

01 解析查询要素
先写出指标、时间、维度、过滤、粒度五要素；这一步不调用任何工具

02 匹配元数据
语义检索选表，按“就上取数”的优先级裁决用哪张表

03 数据探查（按需）
只在分区缺失、元数据不足、枚举未知时才查数据

04 生成说明
先说明口径和取舍，再写 SQL

05 生成 SQL
先落盘，再做 Explain 和权限检查，通过后才输出

何时探查枚举（规则原文，节选）

需要探查	字段用于 WHERE / CASE，但用户和字段注释都没给出真实枚举值
不探查	用户或注释已给出取值；主键、时间、自由文本、连续数值
约束	每张表最多发一条枚举分布查询，多个枚举列合并

共享规则：一处定义，多个 Skill 引用

权限校验 | SQL 安全 | 分区规则 | 选表规范
开发标准 | 代码风格 | 自检校验

同一套规则被多个 Skill 引用：生成、澄清、纠错、优化等

Skill 写的是方法和触发条件；事实本身，仍要由平台供给。

写 Skill 踩过的坑：模型觉得合理，往往是错的

SQL 生成 Skill 的“错觉 → 真相”对照（节选）

坑	模型的错觉	真相	写进 Skill 的规则
抢跑	“先调检索看看有哪些表，再写要素会更准”	要素是检索 query 的来源；先调工具，检索就失去了依据	**先写五要素，零工具调用**
自截断	“要素写清楚了，表名待定，先停下让用户补充”	没有 SQL 的回复对用户没有价值；“待定”不是终止信号	**只认四个合法终止点**
拆词检索	“整句太长，拆成几个关键词分别检索，召回更全”	切碎会丢掉修饰关系，召回质量反而更差	**同类库只检一次，传整句**
时间戳单位	“时间戳应该是秒，直接 from_unixtime”	秒和毫秒差 1000 倍，Explain 照样通过	**先采样看位数，分不出就澄清**

方法不能靠模型自觉，要写成可测试、可版本化的规则。

平台知道怎么算，却不知道 APP 对应哪个值

Agent 生成的 SQL

```
1   SELECT DATE_TRUNC('WEEK', a.apply_time) AS week_start,
2          COUNT(DISTINCT dl.user_id) * 1.0
3        / COUNT(DISTINCT a.user_id) AS conv_rate
4   FROM   dwd_apply a
5   LEFT JOIN dwd_loan dl ON dl.apply_id = a.apply_id AND dl.dt = '2026-10-08'
6     AND  dl.loan_status = 'SUCCESS' AND dl.loan_time < a.apply_time + INTERVAL 7 DAY
7   WHERE  a.dt = '2026-10-08' AND a.is_new_user = 1 AND a.is_valid_apply = 1
8 -   AND  a.channel = 'APP'
  +   AND  a.channel = '0'
9     AND  a.apply_time >= '2026-09-01' AND a.apply_time < '2026-10-01'
10  GROUP BY 1
```

执行结果 ✓ 语法正确 ✓ 权限通过 ✓ Explain 通过 ✗ 返回 0 行

每一处依据来自哪里

✓ **指标定义** L2–3 · L6–7
成功放款新客数 ÷ 有效申请新客数

✓ **时间口径** L1 · L6 · L9
自然周 · 申请后 7 天内放款

✓ **物理映射** L4–5
申请表、放款表、关联关系与字段映射

✓ **数据状态** L5 · L7
两表全量快照 dt = 2026-10-08

✓ **任务范围** —
服务端注入，不出现在 SQL 里

✗ **已确认值字典** L8
缺失：APP 实际对应 channel = '0'

空结果不等于转化率为 0%，执行成功也不等于业务正确。

问题不是发生在一层，而是沿链路传播

用户问题：查询 2026 年 9 月 APP 渠道的新客转化率，按周拆分

任务执行轨迹

TRACE · 8 STEPS

01	Skill 加载	OK	sql-generation@v3.4
02	解析要素	OK	指标、时间、维度、过滤、粒度
03	匹配元数据	MISS	已选表，但未返回 channel 枚举含义
04	数据探查	SKIP	未识别枚举缺口，未触发探查
05	生成 SQL	WRONG	WHERE a.channel = 'APP'
06	Gateway 校验	PASS	权限 · 只读 · Explain 均通过　只查可判定规则 ≠ 业务正确
07	SQL 执行	EMPTY	执行成功，但结果集为 0 行
08	结果处理	SKIP	未触发“异常空结果 → 回退验证”

ROOT CAUSE

根因 · 事实没有被供给

权威资产缺少当前作用域映射
channel = '0' → APP

SYSTEMIC

系统性原因 · 没有兜底

未识别枚举缺口、未触发探查
无异常空结果回退验证

SYMPTOM

表面表现 · 模型写错

业务名称直接写成物理枚举 'APP'

模型写错只是最后一棒；事实未被供给、系统又未兜底，错误才最终到达用户。

一次探索，如何变成长期资产

写回闭环

候选事实 channel = '0' → APP

01 **探查结果**
Agent 按 Skill
调用 Tool

02 **候选资产**
带来源、Trace
和适用范围

03 GATE **自动校验**
来源、敏感性、对数
冲突与时效

04 GATE **Owner 确认**
数据或领域
负责人审核

05 GATE **评测**
验证结果与
生产适用性

06 **版本化发布**
进入项目
元数据资产

任一关卡未通过 → 退回候选，不覆盖正式资产

这一次任务：靠探查补缺口

01	统一检索	MISS	缺少 channel 枚举含义
02	探查 Tool	CALL	取得候选值与证据
03	生成候选	DRAFT	带证据的候选资产

后续同类任务

01	统一检索	HIT	命中已发布事实 channel = '0'
02	生成 SQL	OK	不再重复补缺式探查
03	平台检查	PASS	权限 · Explain · 数据状态照常检查

Agent 只能生成候选；Owner 确认并通过评测后，才能版本化发布。

已确认事实注入，是否真的有效

唯一变量 | A 任务信息包缺少已确认枚举 | B 任务信息包包含人工确认后的枚举

执行准确率

按 case 统计 · n = 300 · 3 次全对才算对

85.3% +50.7 个百分点

A	34.7%
B	85.3%

平均 Tool 调用 / 次运行

含元数据、语义、探查、执行、Explain、权限校验

15次 降低 40%

A	25 次
B	15 次

生成耗时 P95

不含最终 SQL 执行

200秒 降低 60%

A	500 秒
B	200 秒

评测设置	两组一致：模型、Skill、语义模型、Tool、执行引擎与采样参数，均无空结果回退；数据加固定时间边界
样本	专项集 300 条（持续扩充中）· 每条独立运行 3 次
判定	与参考查询结果一致（允许写法、用表不同）· 参考 SQL 人工复核 · 空结果单独标注、人工确认

在枚举缺口专项集上，结果支持事实注入带来收益；外部有效性仍需复验。

03

划边界

哪些交给 Skill、Agent 与平台

本段：Skill Market · Agent 配置 · 架构取舍 · 方案路径 · 行动清单 · 回扣架构

01 看全貌
02 走一遍
03 划边界

Skill 可以共享，但权限不能随它扩散



安装 Skill 不授予新的数据权限；脚本、依赖与 Tool 能力仍需受控。

Agent 能用什么，写在配置里，不写在提示词里

SQL Agent 的工具开关（节选 · 脱敏）

tools（节选）

```
question: true                    # 同轮澄清，问完再继续
write: true                       # SQL 先落盘，再送检
webfetch: false
task: false
apply_table_permissions: false    # 禁止自动帮用户申请权限
list_tables: false                # 表发现统一走语义检索
find_table_by_keyword: false      # 关键词兜底会伪装成“找到了”
```

LESSON 1

能力白名单在配置里，不在提示词里

Skill 写得再好，Agent 能调用哪些 Tool 由平台配置决定；像申请权限这种动作，直接不给。

LESSON 2

删掉一个工具，换来诚实的“没有”

语义检索落空时，模型会拿关键词检索兜底，带回一批不相关的表。关掉它，宁可明确返回“没找到”。

Agent 能做什么，由平台配置决定，不靠提示词约束。

平台侧不天然正确，只是更可追责

是否采用这套架构，要同时评估收益、成本和组织前提。

BENEFIT

收益

责任更清晰
已知事实、可复用方法与运行时判断分开放

问题可定位
错误能够回放、评测，并定位到具体层

COST

成本

持续维护
语义模型、元数据资产、Skill 与评测集需要运营

控制代价
增加时延、误阻断与组织协作成本

采用前提 · 任一项不满足，就不宜直接照搬

- ☐ 治理基础 — **有明确的 Owner**
- ☐ 治理基础 — **有权威语义来源**
- ☐ 治理基础 — **有审计体系**
- ☐ 投入产出 — **不是一次性低风险查询**
- ☐ 投入产出 — **能持续维护资产**

平台让责任更容易被版本化、验证和追责，但不会自动变得正确。

三条数据智能路径：语义如何约束 SQL

只看一个轴：SQL 自由度放在建模阶段，还是保留到运行时。

固定 KPI → 规则编译　　长尾分析 → 受约束生成

DataLumina：语义接地 · Agent 生成 · 平台兜底

← 建模阶段 · 规则编译　　运行时 · 生成式探索 →

dbt Semantic Layer / MetricFlow

规则约束更强 | 治理定义 → 规则规划 → SQL

语义基础
YAML 模型、实体、维度与指标

SQL 产生
MetricFlow 按合法关系规划

约束
依赖前置建模；长尾需扩模

适合
稳定 KPI、跨应用一致复用

Snowflake Cortex Analyst / Agents

语义接地 | Semantic SQL 优先 + 生成式回退

语义基础
Semantic View 与已验证样例

SQL 产生
Analyst 生成，Agent 编排工具

约束
覆盖不足会回退，结果仍需审查

适合
治理指标 + 自然语言问数

Databricks Genie / Genie Code

治理语义 | 域级知识 + 多步代理探索

语义基础
Unity Catalog 与域级知识

SQL 产生
Genie 生成并可迭代调用工具

约束
需持续维护知识、样例与权限

适合
湖仓自助问数与复杂分析

来源：Snowflake、dbt、Databricks 官方文档

多类任务并存时：固定 KPI 走规则编译；长尾分析保留受约束的生成式 SELECT。

明天回去，先复盘一条失败任务

复盘对象 取一条失败任务的 Trace，逐个列出其中的决定

01 归类决定

参照 P7 判定树

把每个决定放进四个格子

- FACT 已知事实
- METHOD 可复用方法
- RUNTIME 运行时判断
- GUARDRAIL 平台底线

不要先问“这是不是 Agent 任务”，先问每个决定属于哪一格。

02 定位错层

对照下列落点

检查有没有责任放错层

- 已知事实 → 平台资产
- 可复用方法 → Skill
- 运行时判断 → Agent
- 平台底线 → Gateway / 服务端
- 高风险且难判定 → 澄清 / 人工 / 失败关闭

03 校准边界

逐项打勾

用评测决定边界是否移动

- [ ] 结果正确
- [ ] 轨迹合理
- [ ] 减少无效探查
- [ ] 避免误阻断
- [ ] 成本与时延可接受

从一条失败任务开始：归类决定、定位错层、用证据校准边界。

回到开场：每一个决定都有自己的位置



平台多知道的，是经过确认、带作用域、带时效、可追溯的事实。

让 Agent 少猜，让平台多知道一点。

Q&A

让 Agent 少猜，让平台多知道一点。

少做无证据的判断，多提供可验证的事实。

感谢聆听，欢迎交流。

欢迎直接挑战三件事

01 **根因归属**
对应 P12

02 **实验设计**
对应 P14

03 **哪些约束必须进入平台**
对应 P7 · P15

参考资料

术语与工程边界的依据；完整清单见演讲者备注。

名称	链接
Agent Skills Specification	agentskills.io/specification
Agent Plugins Specification	agent-plugins.org/specification
Model Context Protocol Specification	modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28
MCP Security Best Practices	modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/basic/security_best_practices
Equipping agents for the real world with Agent Skills	anthropic.com/engineering/equipping-agents-for-the-real-world-with-agent-skills
Demystifying evals for AI agents	anthropic.com/engineering/demystifying-evals-for-ai-agents
OpenTelemetry GenAI Agent Spans	github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai
Semantic Layer vs. Text-to-SQL: 2026 Benchmark Update	docs.getdbt.com/blog/semantic-layer-vs-text-to-sql-2026

DataLumina 完整平台架构

